ING421 · GESTIÓN DE OPERACIONES · CLASE EXPRESS

Inventarios continuos

en 40 minutos, partiendo desde el EOQ

Basada en la Sesión 4 (Inventario Determinista)
y la Guía Tema 4 · Inventarios continuos
Meta: quedar listo para hacer los ejercicios

Cómo usar esta clase

1. Aprieta ▶ **Empezar** en el cronómetro (abajo a la derecha). Te dice en qué bloque deberías ir.
2. Lee el bloque. Cuando aparezca ✍️ **INTÉNTALO**, hazlo **con lápiz y calculadora antes** de abrir la respuesta.
3. Abre ▶ **Ver respuesta** y compara paso a paso. Si te equivocaste, anota en qué.
4. Si un bloque se te alarga, sigue igual: lo importante es pasar por los 6.

Agenda (40 min)

Min	Bloque	Saldrás sabiendo…
0–3	0 · Punto de partida	la idea que une todo
3–11	1 · EPQ	lote cuando produces tú
11–19	2 · Descuentos	elegir tramo de precio
19–27	3 · Multiproducto	repartir un recurso (Lagrange)
27–33	4 · Conjunto y rotación	pedir/producir varios juntos
33–37	5 · Reorden plazo largo	cuándo pedir si τ > T
37–40	6 · Cierre	reconocer el modelo + autotest

3' Bloque 0 · Punto de partida: lo que ya sabes

min 0–3

Del EOQ ya conoces esto (si algo no te suena, está en el apunte, p. 2–3):

EOQ

$$C(Q) = \underbrace{K\frac{\lambda}{Q}}_{\text{pedidos}} + \underbrace{h\frac{Q}{2}}_{\text{mantención}} \qquad Q^* = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h}} \qquad T = \frac{Q}{\lambda} \qquad N = \frac{\lambda}{Q}$$

λ demanda/año · K costo por pedido · h costo de guardar 1 unidad 1 año ($h = ic$) · Q/2 = inventario promedio porque baja en línea recta de Q a 0.

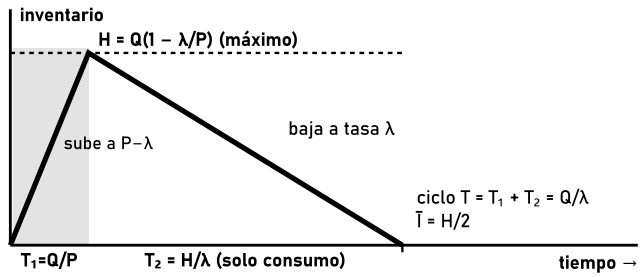
★ **La gran idea de hoy: "inventarios continuos" = el MISMO EOQ con UN ingrediente cambiado. Si identificas qué cambió, la fórmula sale sola.**

Si el enunciado dice…	Lo que cambia	Modelo
"capacidad de producción P", "corrida"	el inventario promedio ya no es Q/2	**EPQ**
"tabla de precios", "descuento si compras…"	la compra $c\lambda$ vuelve a importar	**Descuentos**
"varios productos", "bodega/presupuesto máximo"	se agrega una restricción	**Multiproducto**
"pedido combinado", "misma máquina"	un solo K para todos ⇒ se decide N	**Conjunto / rotación**

8' Bloque 1 · EPQ: cuando el lote lo produces tú

min 3–11

💡 **EN SIMPLE** En EOQ el camión deja las Q unidades de golpe. En EPQ **tú las fabricas** a un ritmo P, y mientras fabricas ya estás vendiendo a ritmo λ. Es una piscina que se llena con el desagüe abierto: sube solo a **P − λ**. Por eso **nunca tienes las Q unidades juntas**.



La derivación en 3 líneas

1. Produces Q a tasa P ⇒ tardas $T_1 = Q/P$.
   ↳ *tiempo = cantidad ÷ velocidad*
2. En ese tiempo el inventario sube a $P - \lambda$: $H = (P-\lambda)\frac{Q}{P} = Q\left(1 - \frac{\lambda}{P}\right)$.
   ↳ *H es el máximo, no Q*
3. Promedio $\bar{I} = \frac{H}{2} = \frac{Q}{2}\left(1 - \frac{\lambda}{P}\right)$ ⇒ reemplaza Q/2 en el EOQ.

EPQ

$$C(Q) = K\frac{\lambda}{Q} + h\frac{Q}{2}\left(1 - \frac{\lambda}{P}\right) \qquad Q^* = \sqrt{\frac{2K\lambda}{h\left(1 - \frac{\lambda}{P}\right)}}$$

También: $N = \lambda/Q$ corridas/año · $T = Q/\lambda$ | $T_2 = H/\lambda$ (solo consumo) · fracción del tiempo produciendo = λ/P · tiempo muerto = $1 - \lambda/P$.

★ **Truco para no memorizar: EPQ = EOQ usando un h "rebajado"** $h_{\text{ef}} = h(1-\lambda/P)$**. Si** $P \to \infty$ **vuelves al EOQ. Como** $h_{\text{ef}} < h$**, el lote EPQ es más grande.**

✍ **INTÉNTALO (3 min)** **Los Picapiedra** fabrican ladrillos: demanda 3.600/año, preparación $250 por corrida, costo $100 por ladrillo, mantención 20% anual, capacidad 18.000/año. Calcula: (a) lote óptimo, (b) corridas por año, (c) inventario máximo, (d) costo total anual con Q=335.

1. $h = 0{,}2 \cdot 100 = 20$ | $1 - \frac{\lambda}{P} = 1 - \frac{3600}{18000} = 0{,}8$
2. $Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 250 \cdot 3600}{20 \cdot 0{,}8}} = \sqrt{112.500} = 335{,}4$
3. $N = 3600/335 = 10{,}75$ corridas · $H = 335 \cdot 0{,}8 = 268$
4. $G = 100 \cdot 3600 + 250 \cdot \frac{3600}{335} + 20 \cdot \frac{335}{2} \cdot 0{,}8 = \$365.366{,}57$
   ↳ *"costo total" incluye producir las 3.600 unidades*

Chequeo: preparación $2.686{,}6$ ≈ mantención 2.680 ✓ (iguales en el óptimo; difieren solo por redondear Q).

8' Bloque 2 · Descuentos por cantidad

min 11–19

💡 **EN SIMPLE** El proveedor dice: "si me compras más, te cobro menos por unidad". Pedir más te ahorra en **compra** y en **pedidos**, pero te hace guardar más (**mantención**). Como ahora el precio depende de Q, el costo de compra $c\lambda$ **ya no es constante** y hay que incluirlo.

Tipo	Si el descuento parte en 200 y pides 250…
Todas las unidades (lo más común; "rebajas uniformes")	las 250 pagan el precio rebajado
Incremental	solo las 50 que pasan de 200 tienen descuento

TRAMO J

$$CT_j(Q) = c_j\lambda + K\frac{\lambda}{Q} + \frac{i\,c_j\,Q}{2} \qquad Q_j = \sqrt{\frac{2K\lambda}{i\,c_j}}$$

Ojo: $h_j = i\,c_j$ cambia en cada tramo (salvo que te den un h fijo).

RECETA (todas las unidades)

1. Calcula el EOQ de **cada** tramo con su precio.
2. Si cae **dentro** de su tramo → candidato. Si cae **bajo** el mínimo del tramo → el candidato es el **mínimo del tramo** (umbral). Si cae **sobre** el máximo → descártalo.
3. Calcula el **costo total con compra** de cada candidato y elige el menor.

⚠ **TRAMPA** · ✗ Usar un EOQ que no pertenece a su tramo (157 u "con el precio de 400+": no te dan ese precio). ✗ Comparar sin el costo de compra. ✗ Asumir que gana el precio más bajo: en el ejemplo de clase gana el tramo del medio.

✍ **INTÉNTALO (4 min)** **Panadería Pancracia**: 20.000 kg/año de harina, pedido $100, interés 20%. Precios: $2,50 (<3.000 kg) · $2,40 (3.000–3.999) · $2,30 (≥4.000). ¿Cuánto pedir y a qué costo?

c	h=0,2c	EOQ	Candidato	CT
2,50	0,50	2.828,4 ✓	2.828	51.414,21
2,40	0,48	2.886,8 ✗ (<3.000)	3.000	49.386,67
2,30	**0,46**	**2.948,8 ✗ (<4.000)**	**4.000**	**47.420,00**

Pedir 4.000 kg, CT = US$47.420. Ej.: $CT(4000) = 2{,}3 \cdot 20000 + 100 \cdot \frac{20000}{4000} + 0{,}46 \cdot \frac{4000}{2} = 46.000 + 500 + 920.$

Incremental (si aparece): en el tramo j el pedido cuesta $C(Q) = a_j + c_jQ$ y $Q_j = \sqrt{2\lambda(K+a_j)/(ic_j)}$. Ejemplo resuelto en el apunte, p. 9.

8' Bloque 3 · Varios productos que comparten un recurso

min 19–27

💡 **EN SIMPLE** Cada producto tiene su EOQ ideal. Pero si sumas todos los lotes y **no caben en la bodega** (o no alcanza el presupuesto), hay que **achicarlos**. Lagrange te dice cuánto achicar cada uno para que el costo suba lo mínimo.

PROBLEMA

$$\min \sum_j \left(K_j \frac{\lambda_j}{Q_j} + h_j \frac{Q_j}{2} \right) \quad \text{s.a.} \quad \sum_j w_j Q_j \le W$$

w_j = recurso que usa 1 unidad (m², $, kg) · W = recurso disponible. Si es presupuesto: $w_j = c_j$.

RECETA · 3 CASOS

1. **¿Influye?** Calcula cada EOQ y suma $\sum w_j Q_j^{\text{EOQ}}$. Si $\le W \Rightarrow$ no influye, listo.
2. **Presupuesto y misma tasa i:** achica todos igual: $m = \frac{W}{\sum c_j Q_j^{\text{EOQ}}}$, $Q_j = m\, Q_j^{\text{EOQ}}$.
3. **Caso general:** $Q_j = \sqrt{\dfrac{2K_j\lambda_j}{h_j + 2\mu w_j}}$ con $\mu \ge 0$ tal que $\sum w_j Q_j = W$.

💡 **¿QUÉ ES μ?** El "precio sombra" del recurso: **cuánto bajaría el costo si te regalaran 1 m² (o $1) más**. Funciona como un recargo al costo de guardar: h_j pasa a $h_j + 2\mu w_j \Rightarrow$ lotes más chicos. En las pruebas suelen **darte μ** o permitir despejarlo (como abajo).

✍ **INTÉNTALO A (1 min)** 3 productos, i=30%, K=50 cada uno. λ = 1.000 / 1.000 / 2.000; c = 50 / 20 / 80. Presupuesto máximo en inventario $15.000. ¿Influye?

$Q_A = \sqrt{\frac{2\cdot 50\cdot 1000}{0{,}3\cdot 50}} = 81{,}65$ | $Q_B = 129{,}10$ | $Q_C = 91{,}29 \Rightarrow \sum c_j Q_j = 13.967 \le 15.000 \Rightarrow$ **no influye**: se usan los EOQ.

✍ **INTÉNTALO B (4 min)** Dos productos: λ_1=200, λ_2=300, h=$1 para ambos, K=$10. Restricción $Q_1 + Q_2 \le 120$. Encuentra Q_1, Q_2.

1. EOQ: $\sqrt{2\cdot 10\cdot 200} = 63{,}25$ y $77{,}46 \Rightarrow$ suman 140,7 > 120 ✗ ⇒ hay que achicar.
2. Con w=1: $Q_i = \sqrt{\frac{2\cdot 10\,\lambda_i}{1+2\mu}} \Rightarrow Q_1 + Q_2 = \frac{\sqrt{20}\,(\sqrt{200}+\sqrt{300})}{\sqrt{1+2\mu}} = 120$
   ↳ *misma K y h: se despeja μ directo*
3. $\sqrt{1+2\mu} = \frac{\sqrt{20}\cdot 31{,}46}{120} = 1{,}1726 \Rightarrow \mu = 0{,}187$
4. $Q_1 = \sqrt{\frac{4000}{1{,}375}} = 53{,}94$ | $Q_2 = \sqrt{\frac{6000}{1{,}375}} = 66{,}06$ ✓ suman 120

6' Bloque 4 · Pedir o producir varios productos juntos

min 27–33

💡 **EN SIMPLE** Si el flete cuesta K **por camión** sin importar cuántos productos traiga, conviene traer todo junto y pagar un solo K. Ya no eliges cada Q: eliges **cuántos pedidos N al año** y cada producto trae lo que consume entre pedidos: $Q_j = \lambda_j / N$.

PEDIDO CONJUNTO Reemplaza $Q_j = \lambda_j/N$ en la suma de costos:

$$C(N) = KN + \sum_j \frac{h_j\lambda_j}{2N} \quad \Rightarrow \quad N^* = \sqrt{\frac{\sum_j h_j\lambda_j}{2K}}$$

Compara con pedir **separado**: $\sum_j \sqrt{2K\lambda_j h_j}$. La diferencia es el ahorro (o sobrecosto).

✍ **INTÉNTALO (3 min)** **Librería**: pedido $10.000; libros: λ=3.500, c=$3.500; cuentos: λ=2.400, c=$1.200; mantención 35%. ¿Conjunto o separado?

1. $h_L = 0{,}35\cdot 3500 = 1.225$ | $h_C = 0{,}35\cdot 1200 = 420$
2. Separado: $Q_L = 239$, $Q_C = 338{,}1 \Rightarrow C = \sqrt{2\cdot 10^4\cdot 3500\cdot 1225} + \sqrt{2\cdot 10^4\cdot 2400\cdot 420} = \$434.817$
3. Conjunto: $N^* = \sqrt{\frac{1225\cdot 3500 + 420\cdot 2400}{2\cdot 10.000}} = 16{,}27 \Rightarrow Q_L = 215{,}1,\ Q_C = 147{,}5 \Rightarrow C = \$325.438$

Conviene conjunto (ahorra ≈ $109.000/año).

Variante: varios productos en UNA máquina (rotación)

Se producen todos por turnos, N veces al año. Es el pedido conjunto pero con EPQ, y con un límite: cada cambio de producto toma tiempo de preparación TP_j.

ROTACIÓN

$$N_0 = \sqrt{\frac{\sum_j h_j \lambda_j \left(1 - \frac{\lambda_j}{P_j}\right)}{2\sum_j K_j}} \qquad N_{\max} = \frac{1 - \sum_j \lambda_j / P_j}{\sum_j T P_j} \qquad N = \min\{N_0, N_{\max}\}$$

$N_{\max}$: el año (=1) debe alcanzar para producir ($\sum \lambda_j/P_j$) y para N preparaciones ($N \sum T P_j$, en años). Ej. Guía 4: $N_0 = 5{,}04 \leq N_{\max} = 24{,}25 \Rightarrow$ N=5,04 y $Q_j = \lambda_j / 5{,}04$.

4' Bloque 5 · ¿Cuándo pedir si el plazo es largo?

min 33–37

💡 **EN SIMPLE** Si el proveedor demora más que lo que dura tu lote (τ > T), cuando pides ya tienes **otros pedidos viajando**. Esos pedidos cubren ciclos completos; tu inventario físico solo debe cubrir el **pedazo que sobra** del plazo.

REORDEN

$$\tau \leq T:\ R = \lambda\tau \qquad\qquad \tau > T:\ R = \lambda\left(\tau - \left\lfloor \frac{\tau}{T} \right\rfloor T\right)$$

$\lfloor \tau/T \rfloor$ = cuántos ciclos completos caben en el plazo (parte entera). Todo en la misma unidad de tiempo. Sobre la **posición** de inventario (físico + en camino) siempre es $\lambda\tau$.

✍ **INTÉNTALO (2 min)** Pancracia ya pide 4.000 kg (λ=20.000/año) y el proveedor demora **3 meses**. ¿Ciclo, pedidos por año y punto de reorden?

$T = 4000/20000 = 0{,}2$ años · $N = 5$ · τ=0,25 > 0,2 ⇒ $\lfloor 0{,}25/0{,}2 \rfloor = 1 \Rightarrow R = 20000 \cdot (0{,}25 - 0{,}2) =$ **1.000 kg** (y 1 pedido de 4.000 viene en camino).

3' Bloque 6 · Cierre: reconocer el modelo + autotest

min 37–40

CHECKLIST ANTE CUALQUIER EJERCICIO

1. ¿Todo en la misma unidad de tiempo? ¿h = i·c + otros por unidad guardada?
2. ¿Produce con tasa P? → EPQ. ¿Precio según Q? → descuentos. ¿Varios productos y un límite? → Lagrange. ¿Un K para todos? → N conjunto.
3. ¿Hay un límite para 1 producto? → EOQ libre, ¿factible?, mejor permitido, sobrecosto.
4. ¿"Costo total"? → suma la compra $c\lambda$. ¿Solo "costos de inventario"? → pedidos + mantención.
5. Chequeo final: en el óptimo libre, pedidos ≈ mantención.

✍ **AUTOTEST (V o F, 1 min)**

1. El lote EPQ es menor que el EOQ con los mismos datos.
2. Con descuentos, el EOQ de cada tramo siempre es un candidato válido.
3. Si los EOQ individuales caben en la bodega, μ = 0.
4. En pedido conjunto, cada producto se pide $Q_j = \lambda_j / N$.
5. Si τ = 100 días y T = 38,75 días, R = λ·100.

1 **F** (es mayor: h efectivo menor) · 2 **F** (si cae fuera del tramo se usa el umbral o se descarta) · 3 **V** · 4 **V** · 5 **F** (sobre lo físico: $R = \lambda(100 - 2 \cdot 38{,}75) = \lambda \cdot 22{,}5$; λτ es la posición).

Para practicar después (Guía Tema 4 · Inventarios continuos), en este orden: **14** (EPQ) → **15** (descuentos + reorden) → **1** y **11** (multiproducto) → **2** u **8** (conjunto) → **7** y **6** (EPQ variantes) → **3, 5, 12** (descuentos) → **16** → **4, 13** (integradores). Todos están resueltos en el apunte o en la guía.